

肝移植术后他克莫司药物相互作用致高钾血症一例

周肖龙¹, 魏丽娜², 吕文文^{1*}

摘要 目的 探讨肝移植术后他克莫司致高钾血症的临床特点及处理方法。方法 对 1 例肝移植术后服用他克莫司导致高钾血症病例的临床资料进行归纳和分析。结果 肝移植术后服用他克莫司合用伏立康唑, 致其浓度升高, 联用保钾利尿剂增加了其发生高钾血症不良反应的风险。结论 肝移植受者, 在加用伏立康唑后, 需严密监测他克莫司血药浓度、肝肾功能、电解质变化, 及时调整他克莫司剂量, 并尽量避免联合应用升高血钾药物。

关键词 他克莫司; 药物相互作用; 高钾血症; 肝移植

Hyperkalemia induced by pharmacologic interaction between tacrolimus and other drugs after liver transplantation

ZHOU Xiao-long¹, WEI Li-na², LÜ Wen-wen^{1*} (1. Department of Pharmacy, Binzhou Medical University Hospital, Binzhou 256603, China; 2. Department of Pharmacy, Affiliated Hospital of Qingdao University, Qingdao 266034, China)

[Abstract] **Objective** To investigate the clinical characteristics and treatment of hyperkalemia caused by tacrolimus after liver transplantation. **Methods** Clinical data of one patient diagnosed with hyperkalemia induced by tacrolimus following liver transplantation were collected and retrospectively analyzed. **Results** The concentration of tacrolimus was elevated after addition of voriconazole, and the risk of hyperkalemia was increased when potassium-sparing diuretics was used. **Conclusion** Tacrolimus blood concentration, liver and kidney function, as well as electrolytes should be closely monitored after voriconazole is used. Moreover, the dose of tacrolimus should be adjusted timely and try to avoid combination use of drugs that induce hyperkalemia.

Key words: Tacrolimus; Drug interaction; Hyperkalemia; Liver transplantation

0 引言

器官移植, 尤其是肝移植受者接受常规免疫抑制剂治疗, 很少会出现高钾血症、低钠血症和代谢性酸中毒等电解质和酸碱代谢紊乱。本文报道了 1 例同种异体肝移植术后他克莫司致高钾血症的病例。

1 病例介绍

患者, 男, 46 岁, 因“黄疸 1 周”于 2017 年 6 月 19 日入院。既往慢性乙肝携带病史 20 余年, 未规律治疗。患者 1 周前无明显诱因出现黄疸, 皮肤、巩膜黄染, 伴间歇黑便, 伴乏力, 恶心、呕吐, 门诊以“肝硬化”收入院。患者入院完善相关检查, 上腹部增强 CT 示肝硬化、脾大、腹水、门脉高压及胃底食管静脉曲张; 门脉内血栓。排除手术禁忌, 于

入院第 4 日行同种异体肝移植术, 术后给予三联免疫抑制疗法: 他克莫司 2 mg bid; 麦考酚钠肠溶片 360 mg bid; 甲泼尼龙规律减量。同时给予人血白蛋白 + 呋塞米 + 螺内酯扩容利尿, 以及保肝退黄、抗乙肝病毒、抑酸保胃等治疗。监测他克莫司血药浓度偏低, 多次调整增加给药剂量, 血药浓度均未达标(入院第 9 日, 2.90 ng/mL), 入院第 12 日将他克莫司调整为环孢素治疗(起始剂量 150 mg bid), 监测血药浓度并调整增加剂量至 200 mg bid, C_0 及 C_2 始终未达标(入院第 17 日 C_0 40.30 ng/mL, C_2 62.30 ng/mL)。临床药师建议医师进行相关代谢酶基因多态性检测, 未采纳。

入院第 14 天, 给予激素冲击抗排斥治疗。第 17 日痰培养结果回报: 多药耐药鲍曼不动杆菌, 少量近平滑假丝酵母菌, 加用 0.9% 氯化钠注射液 100 mL + 替加环素 100 mg q12h 静脉滴注、0.9% 氯化钠注射液 100 mL + 伏立康唑注射液 400 mg q12h(首日)、0.9% 氯化钠注射液 100 mL + 伏立康唑注射液 200 mg q12h(第 2 日)。因环孢素浓度未达标, 考虑应用伏立康唑可能升高他克莫司的

收稿日期: 2017-10-23

作者单位: 1. 滨州医学院附属医院药学部, 滨州 256603; 2. 青岛大学附属医院药学部, 青岛 266034

基金项目: 山东省医药卫生科技发展计划项目(2017WS371); 滨州医学院科技计划项目(BY2015KJ27)

* 通信作者

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.201805027

血药浓度,因此,入院第 17 天,将环孢素调整为他克莫司,起始 4 mg bid,监测他克莫司血药浓度升至 10.6 ng/mL、血钾 5.20 mmol/L(入院第 20 天)。根据血药浓度监测结果不断降低他克莫司剂量至 2 mg bid,血药浓度一直偏高(入院第 22 日 14 ng/mL,入院第 24 日 13 ng/mL),血钾水平也随之升高(入院第 22 日 6.27 mmol/L,入院第 24 日 6.18 mmol/L),但血肌酐、二氧化碳等指标均正常。入院第 24 日停用伏立康唑及螺内酯,同时给予 10% 葡萄糖注射液 20 mL + 葡萄糖酸钙注射液 2 g 静脉滴注、10% 葡萄糖注射液 250 mL + 胰岛素注射液 4 IU 静脉滴注、呋塞米注射液 20 mg 静脉注射以降钾治疗。他克莫司血药浓度降至 7.60 ng/mL(入院第 26 日),血钾水平也开始下降至正常(入院第 27 日降至 4.36 mmol/L)。继续监测他克莫司血药浓度,不断下降至 5.60 ng/mL(入院第 29 日),给予调整为 3 mg bid,并加用五酯胶囊 1 粒 q12h,监测他克莫司浓度升至 9.9 ng/mL(入院第 37 日)。患者住院期间他克莫司血药浓度、剂量调整及血钾浓度变化如图 1 所示。

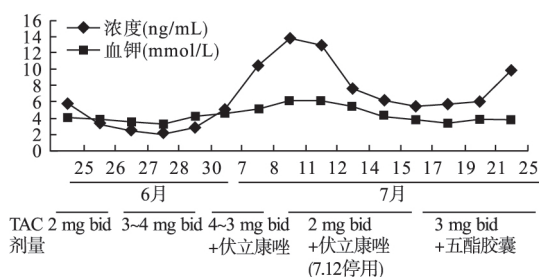


图 1 患者住院期间他克莫司血药浓度及剂量调整

2 讨论

2.1 他克莫司导致高钾血症不良反应的机制 免疫抑制剂引起的高钾血症考虑与其抑制肾素释放,引起醛固酮合成降低,导致集合管分泌钾降低有关^[1-4]。他克莫司致肾远端小管中毒较环孢素 A 更为常见,表现在对肾远端小管的协同转运蛋白上,尤其增加了 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ 共转运蛋白的活性,从而使钾离子的回收增加,环孢素则表现为对 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{ATP 酶}$ 泵和 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ 协同转运体活性的抑制。

2.2 他克莫司致高钾血症不良反应的危险因素 他克莫司主要不良反应有肝肾毒性、神经系统功能异常、糖代谢异常、感染等^[5],其导致高钾血

症临床较为罕见,是威胁生命的急危并发症之一,如不及时发现并纠正,易导致恶性心律失常和呼吸抑制^[6]。引起高钾血症的原因可分为三类:进入体内的钾过多、肾排钾障碍、细胞内钾移入细胞外液。他克莫司用于移植术后免疫抑制,若患者肾功能不全,肾脏排钾功能减弱、处于多尿期间内,合并应用保钾利尿剂等,增加了高钾血症不良事件的发生率^[6]。

2.3 患者出现高钾血症的原因分析 该患者因乙肝肝硬化于 2017 年 6 月 22 日行同种异体肝移植术,术后应用他克莫司、麦考酚钠肠溶片、激素三联抗排斥方案,合并应用肝药酶强抑制剂伏立康唑后,他克莫司浓度异常升高,并同时出现高钾血症。分析该患者未摄入过多钾,检查肾功能正常,尿量为 3 000 ~ 4 000 mL/d,基本排除钾摄入过多、肾排钾障碍导致的高钾血症。检索国内文献,有他克莫司引起高钾血症的报道^[7]。给予降钾对症处理,并停用伏立康唑、保钾利尿剂螺内酯,控制他克莫司浓度达标,血钾水平恢复正常,未再升高。根据中国国家药物不良反应监察中心判定因果关系原则,该患者高钾血症的发生与他克莫司浓度升高存在合理的时间顺序;高钾血症符合他克莫司已知不良反应类型;他克莫司浓度控制达标后血钾恢复正常;排除引起血钾升高的疾病。因此,判断该患者高钾血症为他克莫司与伏立康唑相互作用后浓度升高所导致的不良反应。

3 结论

移植术后患者接受长期的免疫抑制治疗,免疫和药物因素均易引起肾功能和酸碱代谢异常,故临床工作者应长期监测肾功电解质及酸碱代谢指标,特别是应用他克莫司的患者,应注意高钾血症的发生,尽量避免联合应用增加其不良反应的药物(如保钾利尿剂),应及时采取有效的治疗措施。除此之外,严密监测血药浓度、血压、血糖浓度、肝肾功能等相关指标,尤其是合并应用导致其浓度升高的药物时,若以上参数发生的变化具有临床意义,有必要重新调整他克莫司的给药方案,对并发症进行对症处理。综上,临床药师在临床用药中,在对患者用药方案进行优化的同时,对药物动力学进行监护,是降低或避免药物不良反应发生的关键环节。

参考文献:

- [1] 尚丫茹,潘晓鸣,薛武军. 肾移植术后他克莫司致高钾血症 1 例 [J]. 北方药学, 2016, 13(3): 186.
- [2] Chan GS, Lam MF, Kwan L, et al. Clinicopathological study of renal biopsies after liver transplantation [J]. Hong Kong Med J, 2013, 19(1): 27-32.
- [3] 徐蜀远,季晓丽. 药源性高钾血症 [J]. 国外医药: 合成药生药制剂分册, 2001, 6(3): 367-369.
- [4] 孙晓叶,沈中阳,郑卫萍,等. 肝移植术后存活十年以上患者他克莫司治疗随访报告 [J]. 中华肝胆外科杂志, 2015, 21(7): 445-448.
- [5] Dick TB, Raines AA, Stinson JB, et al. Fludrocortisone is effective in the management of tacrolimus-induced hyperkalemia in liver transplant recipients [J]. Transplant Proc, 2011, 43(7): 2664-2668.
- [6] 陈统清,林敏娃,卢结文. 肾移植后他克莫司与五酯胶囊合用致高钾血症 1 例 [J]. 中国组织工程研究与临床康复, 2011, 15(44): 8341-8343.
- [7] 国家药典委员会. 临床用药须知 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 217, 442, 806, 808.

《实用药物与临床》杂志 2018 年征订、征稿启事

《实用药物与临床》杂志创刊于 1998 年,是由辽宁省药学会和中国医科大学附属盛京医院共同主办的、国内外公开发行的综合性医药学学术期刊。ISSN 1673-0070, CN 21-1516/R。

本刊为“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊),并被美国《化学文摘》(CA)等国外数据库收录。

本刊欢迎下列稿件: 对医院药学有实际指导意义的实验研究、临床药学、药物疗效观察、国内外最新药学动态、治疗学中的药物评估、药物不良反应、药品检验以及医院药房管理等方面内容。本刊主要栏目有论著、临床药学、安全用药、药物不良反应、综述、药房/药事管理等。

本刊为月刊,每月 1 日出版。大 16 开,120 页,每册定价为 10 元,全年 120 元。

本刊发表周期短,对省部级以上部门科研基金资助项目的论文优先刊登,欢迎投稿。

本刊实行网上投稿,不接收其他形式的投稿,投稿网址 <http://llyc.cbpt.cnki.net/>

编辑部地址: 沈阳市和平区三好街 36 号。邮编: 110004。电话(传真): 024-83955067。电子邮箱: syywylch@vip.163.com。